UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

Tarea 9
Bases de Datos

P R E S E N T A

Luis Alejandro López Márquez

P R O F E S O R

Fernando Arreola Franco

Grupo 1

Fecha de entrega: 15/04/2026

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 2026

1. Propiedades ACID

El acrónimo ACID representa las cuatro propiedades fundamentales que garantizan que una transacción en una base de datos se ejecute de manera confiable.

- A - Atomaticidad (Atomicity): Asegura que una transacción se trate como una unidad "todo o nada". Si una parte de la transacción falla, toda la transacción se invalida y la base de datos vuelve a su estado anterior (rollback).
- C - Consistencia (Consistency): Garantiza que una transacción solo lleve a la base de datos de un estado válido a otro estado válido, respetando todas las reglas, restricciones e integridad de los datos.
- I - Aislamiento (Isolation): Permite que múltiples transacciones se ejecuten de forma concurrente sin que sus operaciones se interfieran entre sí. El resultado debe ser el mismo que si las transacciones se ejecutaran una tras otra.
- D - Durabilidad (Durability): Una vez que una transacción ha sido confirmada (commit), los cambios permanecen de forma permanente en el sistema, incluso en caso de un fallo de energía o caída del sistema.

2. Niveles de Aislamiento en Bases de Datos

El aislamiento es la propiedad más compleja de ACID debido a que el sistema debe equilibrar la integridad de los datos con el rendimiento (concurrencia). El estándar SQL-92 define cuatro niveles de aislamiento.

Fenómenos de Lectura que se deben evitar:

Antes de entender los niveles, es necesario conocer los problemas que pueden ocurrir en accesos concurrentes:

1. Lectura Sucia (Dirty Read): Una transacción lee datos que otra transacción ha modificado pero aún no ha confirmado.
2. Lectura No Repetible (Non-repeatable Read): Una transacción lee los mismos datos dos veces y obtiene resultados diferentes porque otra transacción los modificó en el ínterin.
3. Lectura Fantasma (Phantom Read): Una transacción ejecuta una consulta de rango dos veces y obtiene un conjunto de filas diferente porque otra transacción insertó o eliminó filas.

Tabla de Niveles de Aislamiento:

Nivel de Aislamiento	Lectura Sucia	Lectura No Repetible	Lectura Fantasma
Read Uncommitted	Posible	Posible	Posible
Read Committed	No posible	Posible	Posible
Repeatable Read	No posible	No posible	Posible
Serializable	No posible	No posible	No posible

Read Uncommitted: Es el nivel más bajo. Permite la máxima concurrencia pero ofrece la menor seguridad, permitiendo incluso lecturas de datos no confirmados.

Read Committed: Es el nivel por defecto en muchos sistemas como PostgreSQL u Oracle. Evita lecturas sucias, asegurando que solo se lean datos ya confirmados.

Repeatable Read: Garantiza que si lees una fila, volverás a leer exactamente lo mismo durante toda la transacción. Es el nivel por defecto en MySQL (InnoDB).

Serializable: El nivel más estricto. Emula una ejecución secuencial de las transacciones mediante bloqueos extensos, eliminando cualquier posibilidad de anomalías, pero reduciendo significativamente el rendimiento en sistemas con mucha carga.

Referencias:

- GeeksforGeeks. (2024, 29 de enero). ACID Properties in DBMS. https://www.geeksforgeeks.org/acid-properties-in-dbms/
- IBM. (2023, 23 de marzo). ACID properties of transactions. IBM Documentation. https://www.ibm.com/docs/en/cics-ts/6.1?topic=processing-acid-properties-transactions
- Microsoft. (2023, 23 de mayo). Transaction isolation levels (Database Engine). Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/sql-server-transaction-isolation-levels
- Oracle. (s.f.). Introduction to Transactions. Oracle Help Center. https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/cncpt/introduction-to-transactions.html